மிகக்குறைந்த நேரத்தில் மிக வேகமாகக் குறைகிறது. இது பயணிகளுக்கு பேராபத்தை விளைவிக்கும். ஏனெனில் பயணிகளின் மீது இவ்வந்த மாற்றம் பெரும விசையினைச் செலுத்தும். மரணத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த விளைவிலிருந்து பயணிகளைக் காக்க காற்றுப்பைகளுடன் கார்கள் தற்போது வடிவமைக்கப்படுகின்றன. இந்தக் காற்றுப்பைகள் பயணிகளின் உந்த மாற்றக் காலத்தை நீட்டித்து அவர்கள் பெரும் விசையைப்பெறுவதிலிருந்து தடுக்கிறது.

3. இரு சக்கர வாகனங்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள அதிர்வுத்தாங்கிகள் (Shock absorbers):

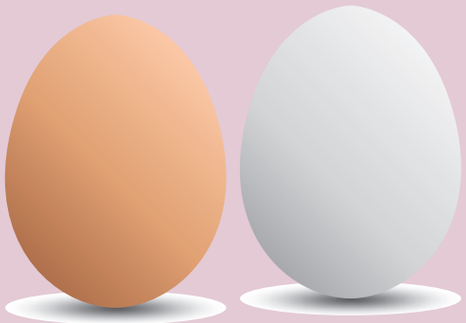
கார்களில் உள்ள காற்றுப்பைகள் போன்றே இவையும் அதிர்வுதாங்கிகளாக செயலாற்றுகின்றன. மேடுபள்ளங்களில் வாகனம் செல்லும் போது ஒரு திடீர் விசையானது உடனடியாகவாகனத்தின்மீதுசெலுத்தப்படுகிறது. இவ்விசை பயணிகளை உடனடியாகத் தாக்காமல் அதன் தாக்குதல் நேரத்தை நீட்டிக்க அதிர்வுத்தாங்கிகள் பயன்படுகின்றன. எனவே பயணிகள் பெரும விசையை உணர்வதிலிருந்து தடுக்கப்படுகின்றனர். அதிர்வுத்தாங்கிகள் சரிவர இயங்காத வாகனங்களில் பயணம் செய்வது நமது உடலை பாதிக்கும்.



4. மணல் நிரப்பிய தரையில் குதிப்பதைவிட, கான்கிரீட் தரையில் குதிப்பது பேராபத்தை விளைவிக்கும். ஏனெனில், மணல் நிரப்பப்பட்ட தரை நமது உடல் ஓய்வு நிலையை அடையும் நேரத்தை நீடித்து உடல் பெரும விசையைப் பெறுவதிலிருந்து தடுக்கும். ஆனால் கான்கிரீட் தளத்தில் குதிக்கும் போது உடல் உடனடியாக ஓய்வு நிலைக்கு வந்து ஒரு பெரும விசையை உணரும். இது பேராபத்தை விளைவிக்கும்.



கணத்தாக்கு



முட்டை ஒன்று வீசி எறியப்படுகிறது அம்முட்டையை உடையாமல் உங்களால் பிடிக்க முடியுமா? எப்படி என்று விளக்குக.

எடுத்துக்காட்டு 3.16

15$m\ s^{-1}$ வேகத்தில் இயங்கும் 10 kg நிறையுடைய பொருள் சுவர் மீது மோதி

அ) 0.03 s

ஆ) 10 s

ஆகிய நேர இடைவெளிகளில் ஓய்வுநிலையை அடைகிறது. இவ்விரண்டு நேர இடைவெளிகளிலும் பொருளின் கணத்தாக்கு மற்றும் பொருளின் மீது செயல்படும் சராசரி விசை ஆகியவற்றைக் காண்க.

தீர்வு

பொருளின் ஆரம்ப உந்தம்

$p_i = 10 \times 15 = 150\ kg\ m\ s^{-1}$

பொருளின் இறுதி உந்தம் $p_f = 0$

$$\Delta p = 150 - 0 = 150\ kg\ m s^{-1}$$

(அ) கணத்தாக்கு $J = \Delta p = 150\,N\,s$ (நேர்வு அ)

(ஆ) கணத்தாக்கு $J = \Delta p = 150\,N\,s$ (நேர்வு ஆ)

(அ) சராசரி விசை $F_{avg} = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{150}{0.03} = 5000\,N$

(நேர்வு அ)

UNIT-3_(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 136 02-01-2023 12:12:11